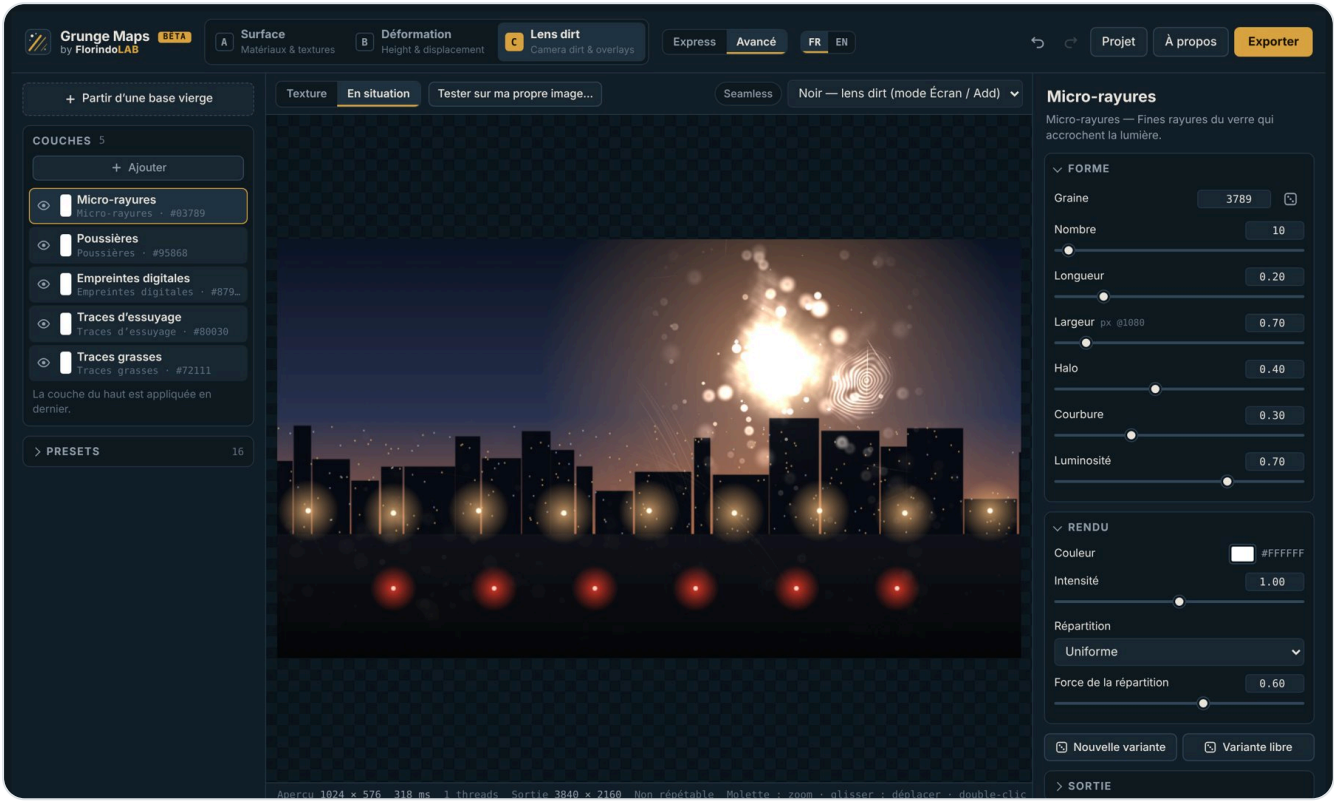
Grunge Maps

by **FlorindoLAB**

Générateur gratuit de grunge maps pour les logiciels 3D

Notice d’utilisation



Version 0.9.0 bêta · novembre 2026 · florindolab.com

Sommaire

1. Présentation
2. L’interface
3. Presets, variantes et base vierge
4. Module A · Surface
5. Les couches en détail
6. Module B · Déformation
7. Module C · Lens dirt
8. Aperçu 2D et 3D
9. Export
10. Utiliser les maps dans ton logiciel
11. Projets, annuler et raccourcis
12. Retours, licence et confidentialité

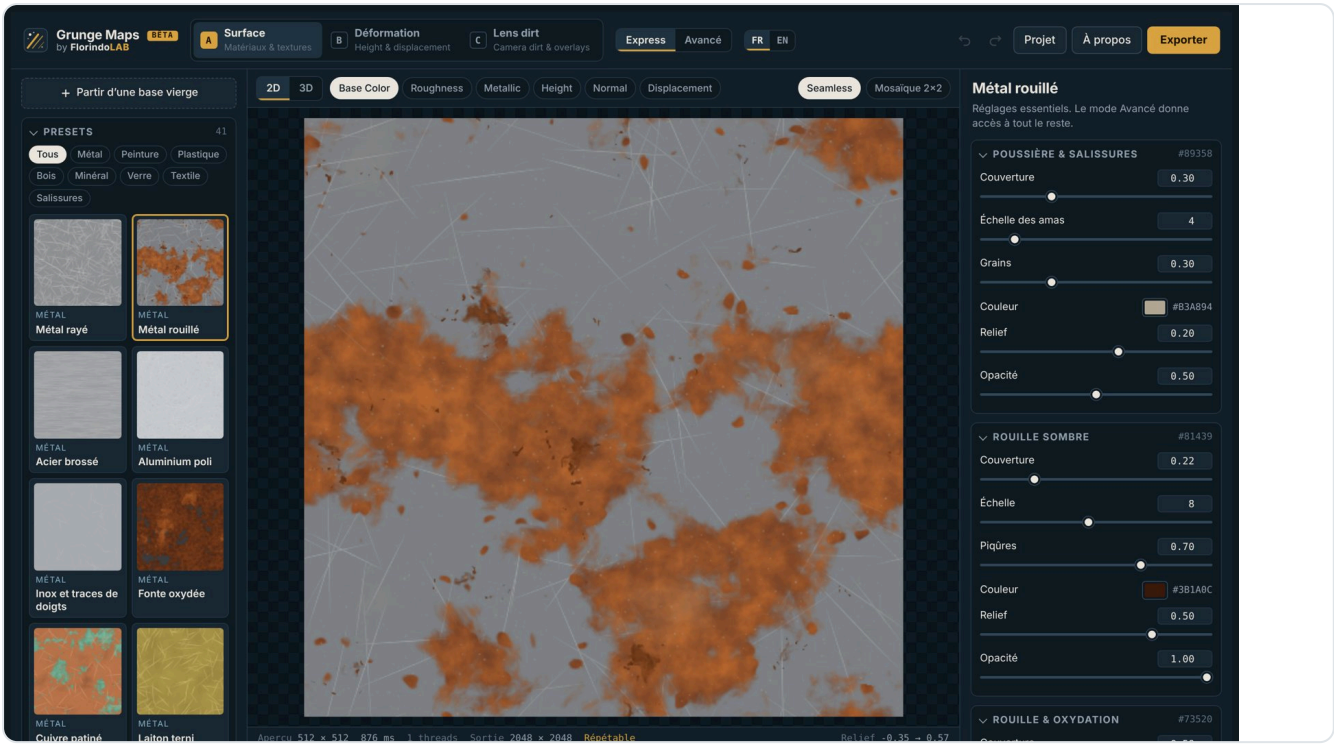
1. Présentation

Grunge Maps crée les textures d'usure et de saleté qui rendent une image 3D crédible : rayures, poussière, rouille, fissures, traces de doigts, bosses, impacts, et le *lens dirt* qui se révèle dans les reflets d'une caméra. Tu obtiens des maps prêtes à brancher dans Blender, Substance, Unreal Engine, Unity, Cinema 4D, ou à utiliser comme masques dans ton logiciel de compositing.

- **Gratuit, sans compte, sans installation** : l'outil s'ouvre dans le navigateur, sur **florindolab.com/tools/grunge-maps/**.
- **Tout est calculé sur ton ordinateur.** Aucune image, aucun réglage et aucun projet n'est envoyé sur un serveur.
- Navigateurs récents : Chrome, Edge, Firefox, Safari. Un ordinateur est conseillé ; sur téléphone, l'interface reste consultable mais elle est à l'étroit.
- Interface en français et en anglais (boutons **FR / EN** en haut).

> **Version bêta.** Les presets, les réglages et le format des projets peuvent encore changer. Si une map ne se comporte pas comme prévu dans ton logiciel, ou s'il te manque un preset, dis-le-moi avec le bouton **À propos › Donner mon avis**.

2. L’interface



Vue d’ensemble en mode Express (module Surface, preset « Métal rouillé »)

- **En-tête** : les trois modules (**A Surface**, **B Déformation**, **C Lens dirt**), les modes **Express / Avancé**, la langue, Annuler / Rétablir, le menu **Projet**, **À propos** et **Exporter**.
- **Panneau de gauche** : le bouton **Partir d’une base vierge**, les presets et les générateurs (en Express) ou la pile de couches (en Avancé).
- **Vue centrale** : l’aperçu en 2D ou en 3D, avec la barre de choix de la map affichée. La barre d’état, en bas, indique la taille de l’aperçu, le temps de calcul, la taille de sortie et si la texture est répétable.
- **Panneau de droite** : les réglages de la couche sélectionnée, les variantes, la sortie et l’aperçu.

Express ou Avancé

Express montre l’essentiel : tu choisis un preset ou un générateur, tu règles quelques curseurs, tu exportes. **Avancé** donne accès à toute la pile de couches et à tous les réglages. Tu peux passer de l’un à l’autre à tout moment sans rien perdre.

Curseurs

Fais glisser un curseur pour voir le résultat en direct (aperçu rapide), puis relâche pour le calcul précis. Tu peux aussi taper une valeur dans la case à droite. Un **double-clic** sur un curseur le remet à sa valeur par défaut.

3. Presets, variantes et base vierge

Chaque module a sa bibliothèque : **41 presets** en Surface (métal, peinture, plastique, bois, minéral, verre, textile, salissures), **20** en Déformation et **16** en Lens dirt. Les vignettes montrent le résultat ; les étiquettes filtrent par catégorie. Un clic applique le preset.

- **Nouvelle variante** tire de nouvelles graines aléatoires et garde tous les réglages : même matière, autre tirage.
- **Variante libre** change aussi un peu les réglages secondaires, pour explorer.
- **Partir d'une base vierge** vide le module courant. Ajoute ensuite des générateurs un par un : en Express, chaque clic sur un générateur ajoute une couche.
- **Mes presets** : en bas de la liste, **Enregistrer l'empilement comme preset** garde la pile actuelle dans ce navigateur. Elle est aussi enregistrée dans le fichier projet.

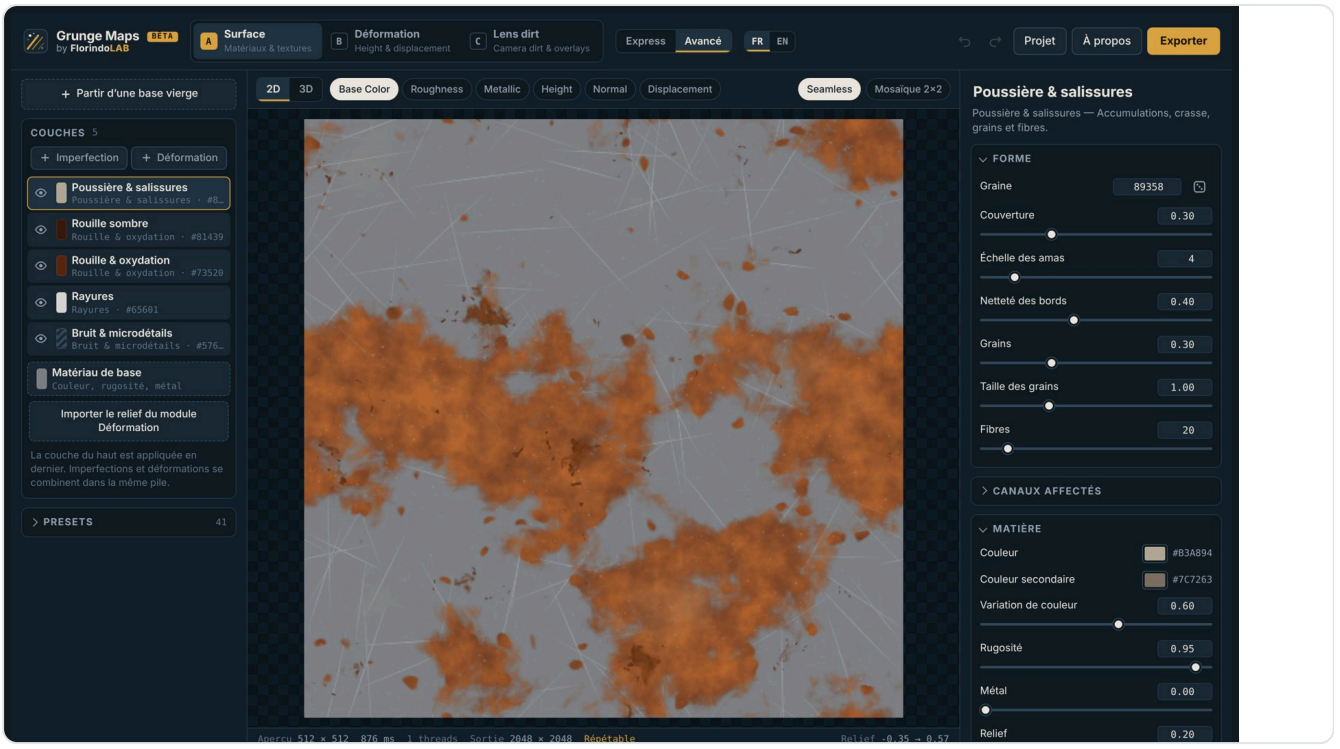
4. Module A · Surface

Le module Surface produit un matériau PBR complet : **Base Color**, **Roughness**, **Metallic**, **Height**, **Normal** et **Displacement**. Les couches s'empilent sur un **matériau de base** (couleur, rugosité, métal) que tu règles en cliquant sur la dernière ligne de la pile, en mode Avancé.

Générateur	Pour quoi faire
Rayures	Aléatoires, parallèles (métal brossé) ou circulaires (polissage, lavage de carrosserie).
Poussière & salissures	Amas de crasse, grains, fibres.
Rouille & oxydation	Plaques, piqûres, variations de teinte (aussi vert-de-gris, lichen…).
Peinture écaillée	Éclats qui révèlent la couche du dessous, avec lèvre de peinture.
Taches & coulures	Auréoles, traces d'eau, coulures orientées par la gravité.
Fissures	Réseau de fissures avec ramifications, de la craquelure fine au sol sec.
Irrégularités de surface	Ondulations de fond, veinage étiré, variations de rugosité.
Bruit & microdétails	Grain de matière (Perlin, crêtes, cellulaire, bruit par pixel).
Veinage du bois, Tissage, Cellules	Bois, toile ou sergé, cuir, galets, tôle galvanisée.
Traces & empreintes	Traces grasses et empreintes digitales, idéales en rugosité.

Ajouter du relief (Surface + Déformation)

En mode Avancé, deux boutons ajoutent des couches : **+ Imperfection** et **+ Déformation**. Une déformation (bosses, martelé, ondulations…) ajoutée dans Surface n'agit que sur le relief (Height, Normal, Displacement) et porte un badge **relief**. Le bouton **Importer le relief du module Déformation** copie d'un coup toute la pile du module B.



Mode Avancé : pile de couches et réglages de la couche sélectionnée

5. Les couches en détail

La couche du haut de la liste est appliquée en dernier. Sur chaque ligne : l'œil (afficher / masquer), puis au survol une nouvelle graine, monter, descendre, dupliquer et supprimer. Tu peux aussi glisser une couche pour la déplacer, et renommer la couche sélectionnée en cliquant sur son nom dans le panneau de droite.

Échelle globale (au-dessus de la pile, et en tête des réglages en mode Express) agrandit ou réduit tous les motifs de la pile d'un coup, de 0,1× à 4×, sans toucher aux réglages des couches. Double-clic sur le curseur pour revenir à 1×. Elle modifie la texture exportée ; pour simplement répéter la texture sur l'objet de l'aperçu 3D, utilise plutôt **UV ×** (barre au-dessus de l'aperçu) ou **Répétition UV**. En mode sans raccord, les très grandes échelles s'arrêtent au plus grand motif qui reste répétable.

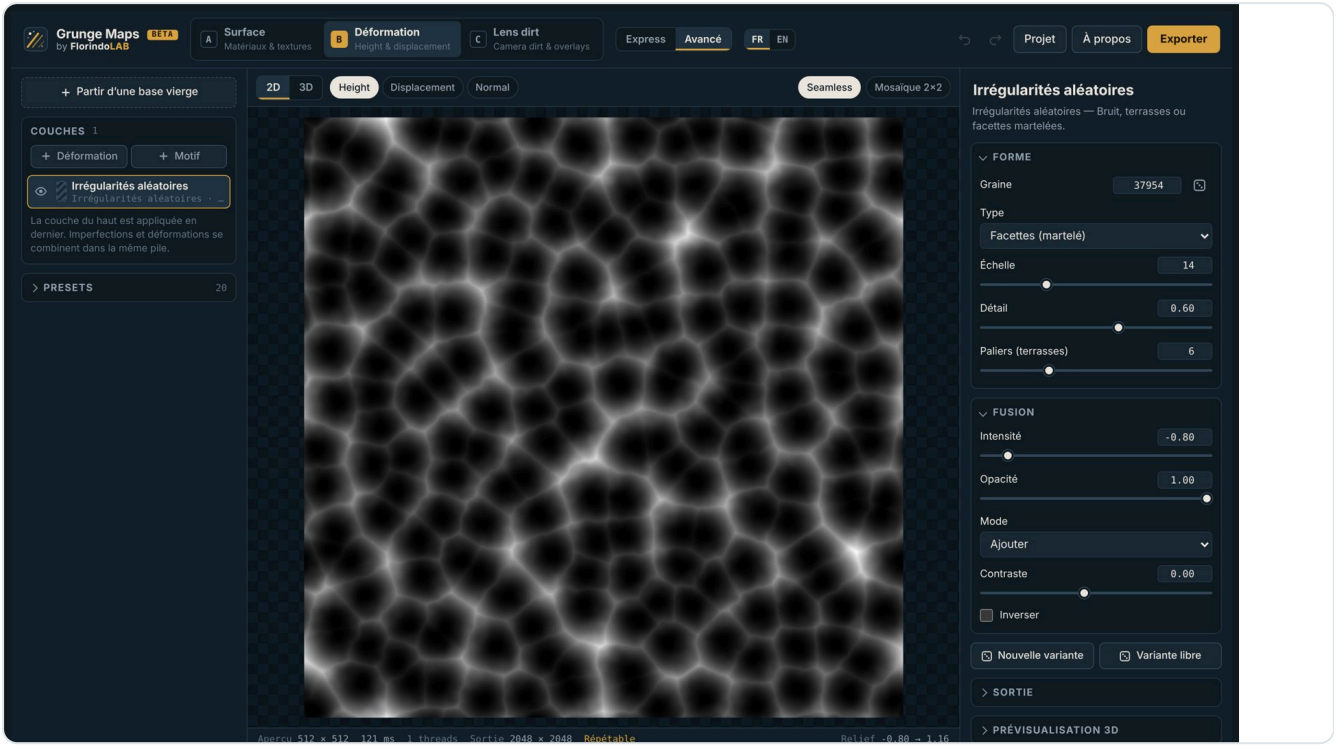
- **Forme** : la graine (le même numéro redonne exactement le même tirage) et les réglages propres au générateur. L'unité « px @1K » indique une taille en pixels pour une texture de 1024 px : elle suit la résolution d'export.
- **Canaux affectés** (Surface) : choisis si la couche modifie la couleur, la rugosité, le métal et/ou le relief. Une couche de traces de doigts n'agit souvent que sur la rugosité.
- **Matière** : couleur, couleur secondaire et variation entre les deux, rugosité, métal, relief (négatif = creux).
- **Fusion** : opacité, mode de fusion du relief (Ajouter, Soustraire, Maximum, Minimum, Multiplier, Remplacer), contraste et seuil du masque, inversion.

6. Module B · Déformation

Le module Déformation ne produit que du relief : **Height**, **Displacement** et **Normal**. Il sert aux surfaces cabossées, martelées, ondulées, organiques ou érodées.

- **Bosses & creux** : dômes, cratères ou cônes ; proportion de creux, taille, densité.
- **Ondulations** : sinus, triangle, crêtes, ondes radiales, ondes croisées.
- **Déformations organiques** : formes fluides, veines ou cellules.
- **Irrégularités aléatoires** : bruit, terrasses, facettes de métal martelé.
- **Motifs de dégradation** : érosion en sillons et piqûres.

Le bouton **+ Motif** ajoute aussi les générateurs de Surface (fissures, bois, tissage…) convertis en relief. L'**Intensité** peut être négative pour creuser au lieu de bomber.



Module Déformation : height map de métal martelé

7. Module C · Lens dirt

Le module Lens dirt génère une image plein cadre (1920 × 1080 à 3840 × 2160, ou carrée) qui représente la saleté d'un objectif : poussières floues avec contour de bokeh, gouttes séchées, traces grasses, traces d'essuyage, empreintes, micro-rayures, fibres, voile. Il propose aussi du grain argentique, des poussières de pellicule et un masque de vignettage.

Le fond

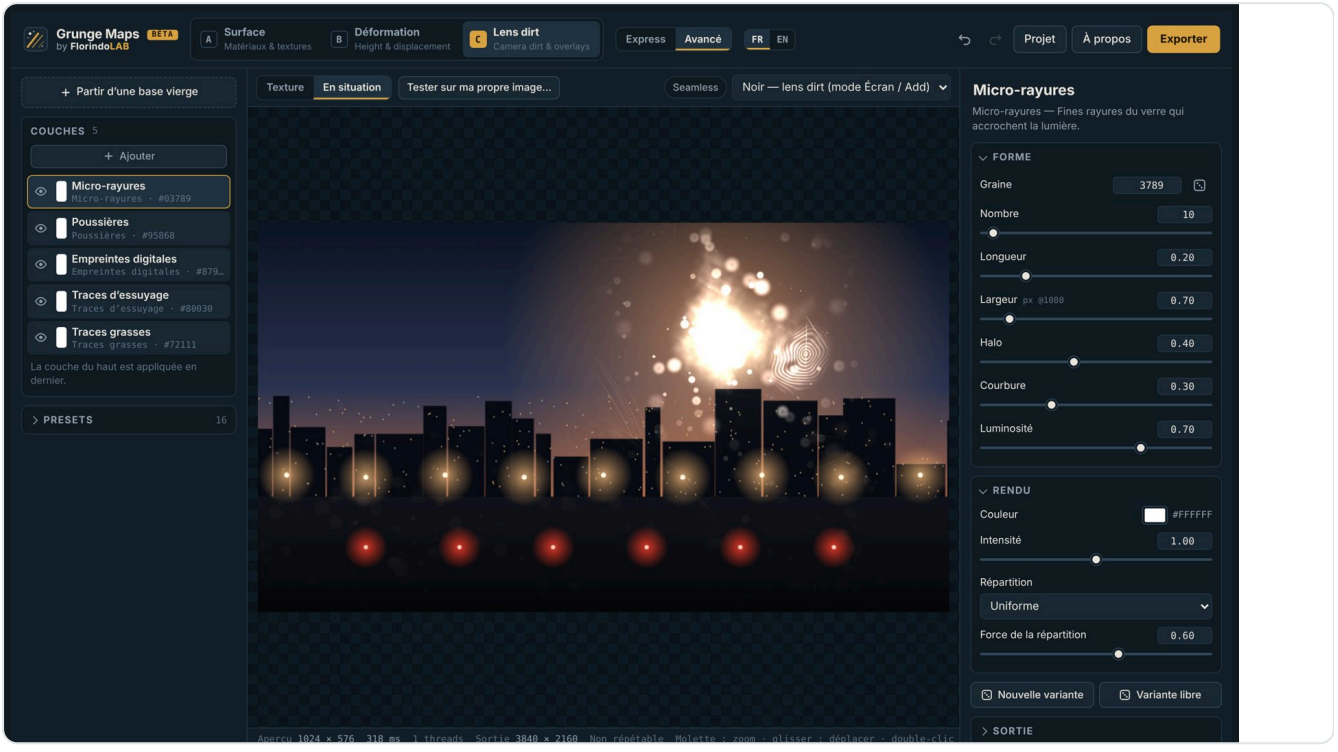
- **Noir** (par défaut) : le lens dirt classique, à utiliser en mode Écran / Add ou comme masque de bloom.
- **Gris 50 %** : pour le grain, à poser en mode Incrustation (Overlay).
- **Blanc** : pour un masque en mode Produit (Multiply), par exemple un tirage sale ou un vignettage.

Répartition

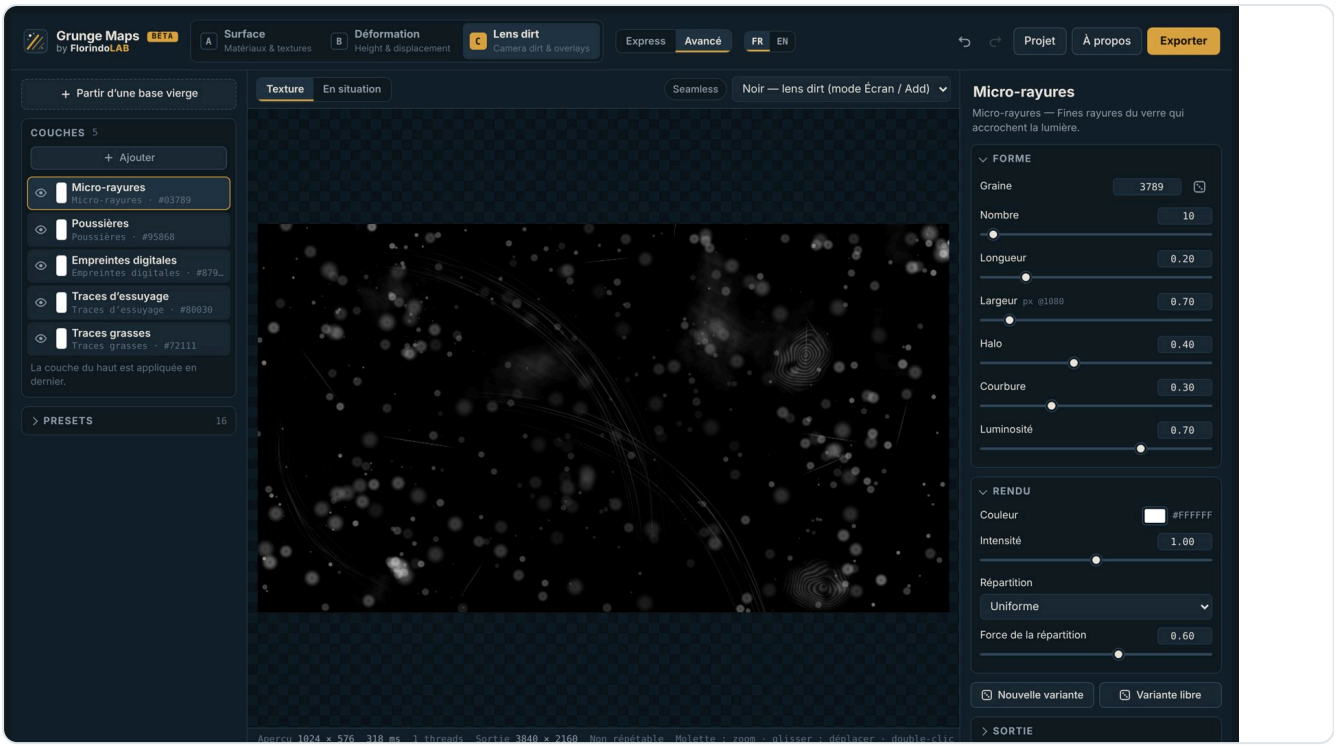
Chaque couche peut se concentrer sur les bords de l'objectif, au centre, en bas (comme la poussière qui tombe) ou en haut, avec une force réglable.

Texture ou en situation

Texture montre l'image exportée. **En situation** simule l'usage dans un logiciel 3D : la saleté n'apparaît que là où l'image est très lumineuse. Règle l'intensité du dirt, le bloom et son seuil dans le panneau **Aperçu en situation**, et teste sur ta propre image avec **Tester sur ma propre image…**



Aperçu « En situation » : la saleté s'allume autour des sources de lumière

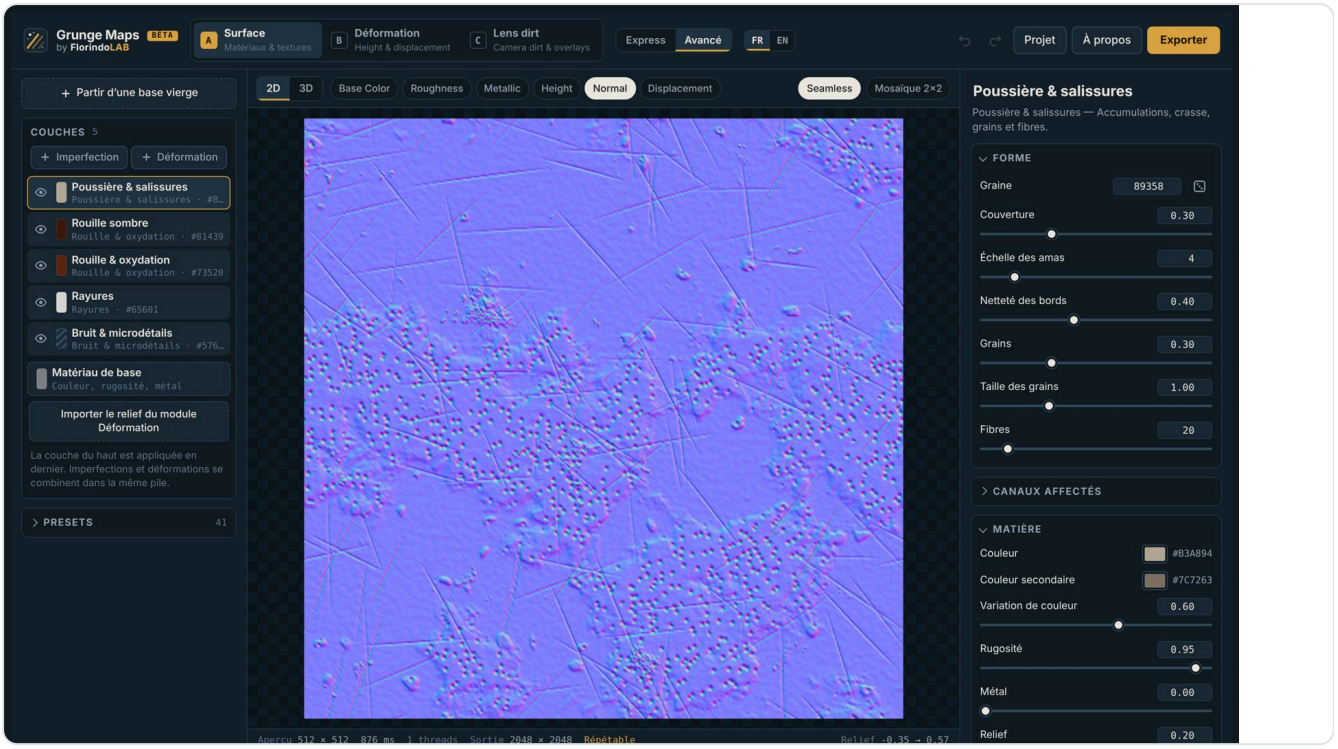


La même texture telle qu'elle est exportée (fond noir)

8. Aperçu 2D et 3D

2D

Les étiquettes au-dessus de la vue affichent chaque map séparément (Base Color, Roughness, Normal…). **Mosaïque 2×2** répète la texture pour vérifier qu'aucun raccord n'est visible. Molette pour zoomer, glisser pour déplacer, double-clic pour recadrer.



Affichage de la normal map seule

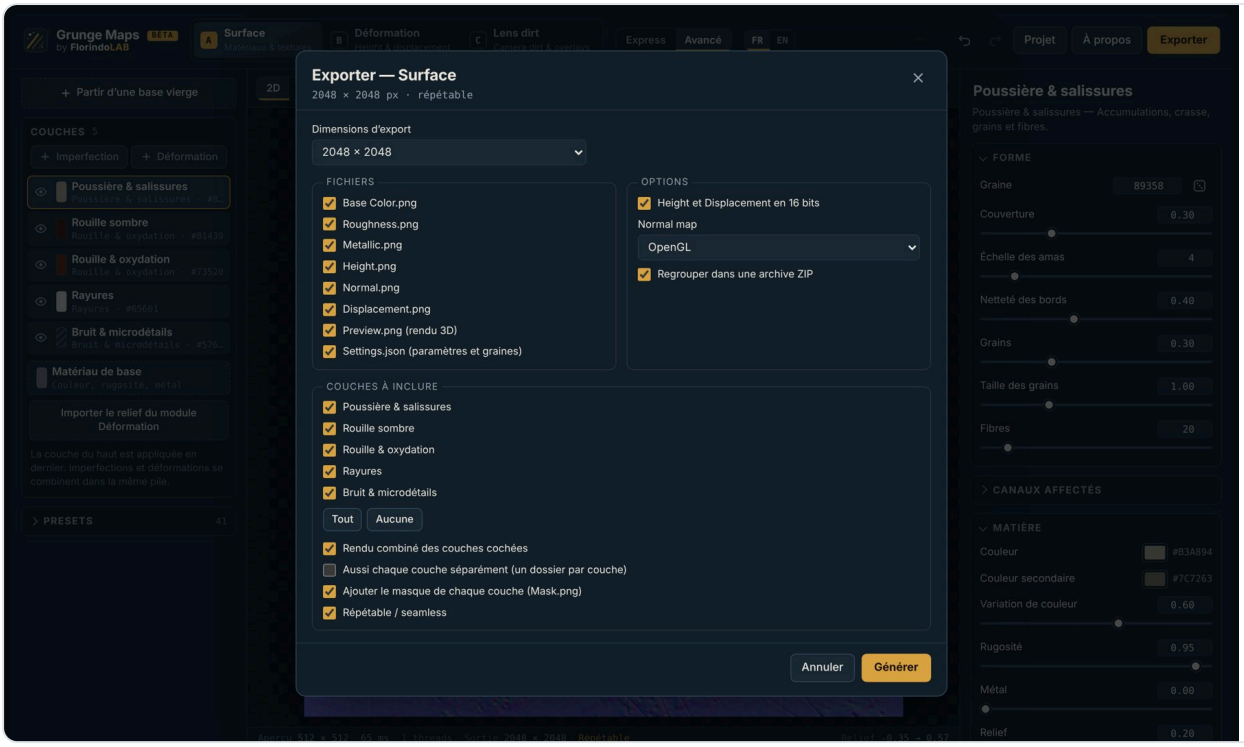
3D

La vue 3D applique toutes les maps sur une sphère, un cube, un plan ou **ton propre modèle** : choisis **Mon modèle 3D…** dans la liste des objets (formats .glb conseillé, .gltf en fichier unique, .obj, .fbx). Une fois un modèle chargé, **Importer un autre modèle…** le remplace (même principe pour **Charger un autre HDRI…**). Le modèle doit avoir des UV ; sinon une projection automatique est appliquée. Le displacement n'est visible que sur un maillage dense, et le modèle n'est pas gardé d'une session à l'autre. Glisse pour tourner, molette pour zoomer, double-clic pour revenir au cadrage de départ. En mode Avancé, la section **Prévisualisation 3D** règle le displacement, la répétition UV et la rotation automatique ; la répétition UV est aussi dans la barre au-dessus de l'aperçu (**UV ×**). Si les motifs paraissent trop gros sur ton modèle, augmente-la : c'est l'équivalent du tiling de ton logiciel 3D.

Éclairage et HDRI

La liste d'environnements propose Studio, Extérieur, Couchant et Nuit. Choisis **HDRI personnalisé…** pour éclairer avec ton propre fichier (.hdr, .exr ou panorama équirectangulaire .jpg / .png). **Voir le HDRI** l'affiche derrière l'objet. La section **Éclairage** règle l'intensité, la rotation de l'environnement et la lumière principale. Le HDRI n'est pas gardé d'une session à l'autre : recharge-le si besoin.

9. Export



La fenêtre d'export

- **Dimensions** : 512 à 4096 px en carré, ou dimensions personnalisées jusqu'à 8192 px. Lens dirt : 1080p, 1440p, 4K ou carré.
- **Fichiers** : coche les maps voulues. Height et Displacement peuvent sortir en **16 bits** (recommandé pour le displacement). La normal map suit la convention **OpenGL** (Blender, Substance) ou **DirectX** (Unreal, 3ds Max). Lens dirt : PNG 16 bits en niveaux de gris, ou 8 bits en couleur.
- **Couches à inclure** : choisis les couches à exporter (par exemple seulement les rayures et les bosses). **Rendu combiné** fusionne les couches cochées ; **Aussi chaque couche séparément** crée un dossier par couche, avec un **Mask.png** en noir et blanc en Surface.
- **Répétable / seamless** : texture sans raccord (le nom du ZIP se termine alors par _seamless).
- **Settings.json** garde les réglages et les graines pour refaire le même résultat ; **Preview.png** ajoute un rendu 3D ou l'aperçu en situation.

Générer lance le calcul, avec une barre de progression et un bouton d'annulation. Vérifie les vignettes, puis télécharge le ZIP ou chaque fichier séparément. En Express, **Export rapide** fait tout en un clic. En 4096 px, compte quelques secondes par couche ; si le navigateur manque de mémoire, un message te propose de réduire la taille.

10. Utiliser les maps dans ton logiciel

Blender (Cycles ou Eevee)

- Base Color : nœud Image Texture en **sRGB**, vers Base Color du Principled BSDF.
- Roughness et Metallic : Image Texture en **Non-Color**, vers les entrées du même nom.
- Normal : Image Texture en **Non-Color** → nœud **Normal Map** → entrée Normal. Exporte en convention OpenGL.
- Displacement : Image Texture en Non-Color → nœud **Displacement** (Midlevel 0,5) → sortie Displacement du matériau. Dans Cycles, règle le matériau sur **Displacement and Bump** et subdivise le maillage.
- Lens dirt : dans le compositeur, isole les hautes lumières (nœud **Glare**, type Fog Glow), multiplie le résultat par l'image de lens dirt (nœud Mix en **Multiply**), puis ajoute-le à l'image (Mix en **Add**).

Unreal Engine

- Exporte la normal map en **DirectX**. À l'import, Roughness, Metallic et Height doivent avoir **sRGB décoché**.
- Lens dirt : dans un **Post Process Volume**, section Lens › Bloom, place la texture dans **Dirt Mask** et règle **Dirt Mask Intensity**.

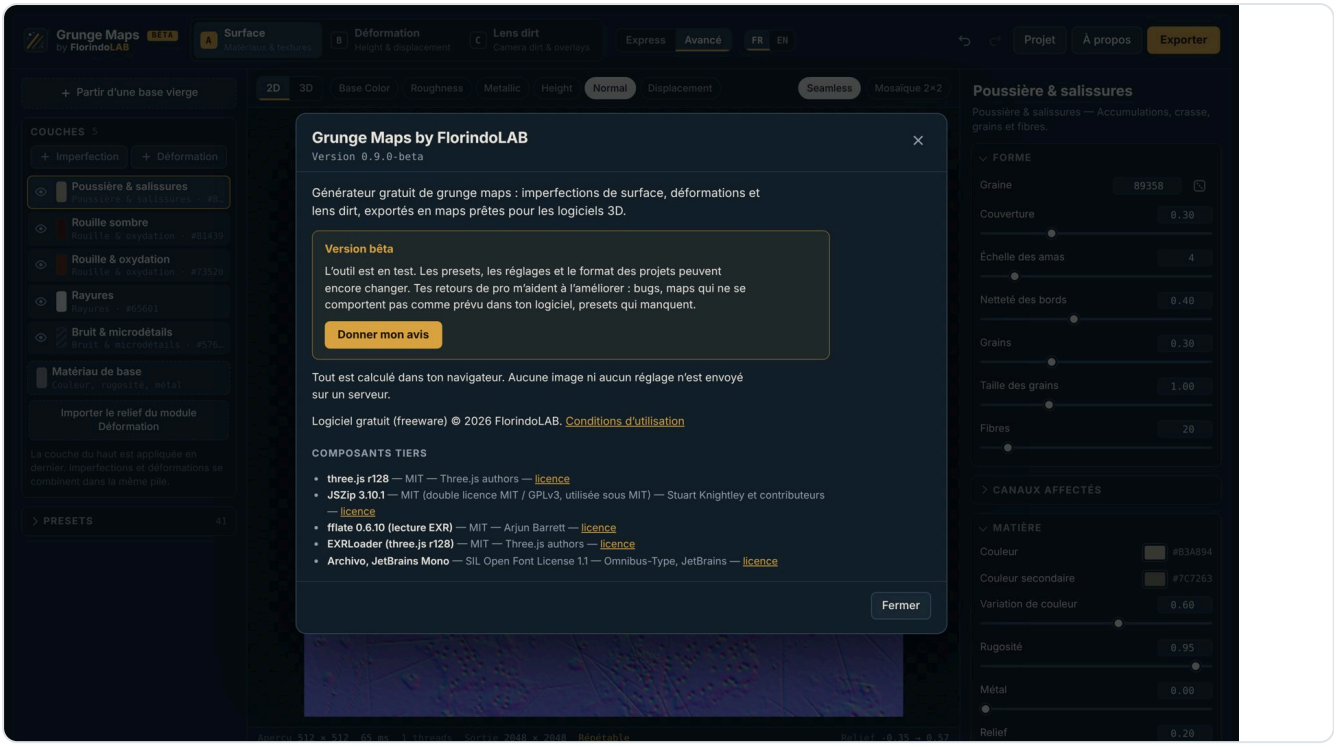
Substance, compositing et motion design

- Les grunge maps servent souvent de **masques** : importe un Mask.png ou une map en niveaux de gris et utilise-la comme masque de calque ou de remplissage.
- Lens dirt dans After Effects, Resolve ou Nuke : pose l'image au-dessus du plan en mode **Écran / Add**, idéalement masquée par les hautes lumières du plan. Le grain sur fond gris se pose en **Incrustation**.

11. Projets, annuler et raccourcis

- Ton travail est **sauvegardé automatiquement** dans ce navigateur. Il disparaît si tu effaces les données du site, en navigation privée, ou sur un autre ordinateur.
- **Projet › Enregistrer le projet (.json)** crée un fichier à garder ou à partager ; **Ouvrir un projet…** le recharge. Le fichier contient les trois modules, les réglages et tes presets perso, mais pas les images importées ni le HDRI.
- **Projet › Nouveau projet** repart des presets de départ ; **Vider le module courant** équivaut à la base vierge.
- Raccourcis : **Ctrl+Z** annuler, **Ctrl+Maj+Z** ou **Ctrl+Y** rétablir, **Échap** ferme les fenêtres.

12. Retours, licence et confidentialité



La fenêtre À propos

- **Retours** : le bouton **Donner mon avis** ouvre le formulaire de contact de **florindolab.com/contact/**. Précise ton navigateur, ton logiciel 3D et, si possible, joins le fichier Settings.json ou le projet.
- **Licence** : logiciel gratuit (freeware) © 2026 FlorindoLAB. Les maps que tu crées t'appartiennent et tu peux les utiliser dans tes projets, y compris commerciaux. Conditions complètes : **florindolab.com/licence/**.
- **Confidentialité** : tous les calculs se font dans ton navigateur ; rien n'est envoyé sur un serveur.
- **Composants tiers** : three.js (MIT), JSZip (MIT), fflate (MIT), polices Archivo et JetBrains Mono (SIL OFL 1.1). La liste complète est dans la fenêtre À propos.